MongoDB 在线问卷系统
第一阶段项目完成报告

课程 数据库管理系统

项目 基于 MongoDB 的问卷系统开发（第一阶段）

仓库 https://github.com/oceancat91/DB-Lab.git

姓名 张艺嘉

学号 10245501451

日期 2026 年 10 月 17 日

目录

1 项目目标与需求解释

2 系统设计与使用流程

3 MongoDB设计与取舍

4 配置跳转设计

5 统一校验设计

6 提交事务、重复与并发

7 统计与匿名设计

8 AI使用过程与责任说明

9 测试设计与真实结果

10 遇到的问题与解决办法

11 限制、成果留存与交付状态

本报告对应《大作业一第一阶段》“七、提交内容”第 4 项，覆盖项目目标、系统设计、MongoDB 设计、跳转设计、校验设计、AI 使用过程、测试结果、遇到的问题及解决办法，范围仅为第一阶段初始需求。受验业务代码 `e7255c3`，S6 验收元数据 `673643d`；S1–S6 实测 2026-10-15，S7 与交付核验 2026-10-16（Asia/Shanghai）。操作入口见 README，模块与流程见 SYSTEM.md，逐组测试见 TEST_REPORT.md。

关键结果

维度	实际结果	证据
系统	FastAPI + MongoDB 单节点副本集 + 原生页面；五集合、九个索引、全部集合 strict/error 字段校验	DATABASE.md
全量测试	**245/245 通过**（exit 0，无失败/跳过/收集错误）	full-tests.json
Schema 与索引	**43/43 通过**，覆盖非法文档、唯一约束、重复初始化不丢数据	schema-check.json
第一阶段验收	**26 组全部 PASS**（业务 24 组 + 浏览器 E01 + 干净环境复现 E02）	验收门禁
真实 HTTP	隔离实例端到端 **67 步通过**；干净复现 **23 步通过**	http-e2e.json、reproduction-final.json
数据一致性	四种 10 请求并发对账一致；BSON 备份恢复后 3 份答卷/2 人、均值 15 与原回执一致	backup-restore.json

1. 项目目标与需求解释

系统实现一个可运行的简化在线问卷系统：注册登录后创建自己的问卷，配置单选、多选、文本、数字题及约束与条件跳转，发布分享链接，由登录用户填写并保存答卷，创建者查看整卷、单题与原始内容统计。核心目标是把配置与答案组织成 MongoDB 文档，并证明校验、权限、多人提交与统计口径在实际系统中一致。

课程硬要求为 MongoDB 持久化、不使用关系数据库或现成问卷框架、上述业务功能、明确测试步骤与真实 AI 记录；语言、框架与简单前端可自行选择，不把本项目选的 Python/FastAPI、单节点副本集或资源上限冒充教师指定方案。原文未定义匿名、重复与重试、空答、可达必答和截止并发语义，S1 先采纳项目解释再实现：填写仍需登录；匿名只向创建者隐藏账号；默认每账号每卷一次，可显式允许多次；每次成功提交独立保存，提交前不自动保存草稿；只检查可达必答题；发布后冻结配置；受理时刻须严格早于截止。这些是已记录的项目决定，不声称经教师另行确认。映射见 REQUIREMENTS.md，决策见 DECISIONS.md。

2. 系统设计与使用流程

三层结构：浏览器（原生 HTML/CSS/JavaScript，无前端框架）→ FastAPI（认证、UTF-8 JSON、输入与请求边界）→ MongoDB（账号、会话、问卷、发布快照、答卷）。服务端负责所有权、生命周期、校验与路径、提交事务和统计；浏览器只做交互辅助，最终保存一律以服务端发布配置重新校验。

模块	职责
`main.py` / `models.py`	路由、错误处理、请求大小与 Origin 边界；请求字段白名单
`security.py` / `service.py`	scrypt 哈希与会话鉴权；本人问卷、revision 编辑、发布/截止/关闭
`questions.py`	配置检查、答案校验、路径求值
`submissions.py` / `statistics.py`	幂等回执与事务提交；整卷/单题统计与明细白名单
`db.py` / `config.py`	Schema、索引、配置

创建者：注册登录 → 新建草稿（标题、说明、匿名与重复开关）→ 加题目与约束、配跳转 → 保存并发布。每次编辑携带 revision，过期版本不能覆盖新编辑；发布前重查配置，发布后只允许调整生命周期，不重写题目与策略。分享链接稳定；截止按 UTC 保存、按北京时间显示；关闭后不重开；其他账号即使知道问卷 ID 也无法管理或读取结果。

填写者：登录后打开分享链接，逐题作答，前端按 `/next` 返回的服务端下一题与路径推进；错误定位到题目，回改清除后续答案；完成后先核对再提交，收到回执才算保存。提交结果不确定时保留同一编号与答案快照重试，不把网络重试误当再次填写；允许重复时新一轮才生成新编号。

安全边界：密码只存独立随机盐的 scrypt 摘要；会话 token 只存服务端摘要，过期每次请求显式检查，TTL 仅负责后台清理；Cookie 为 HttpOnly + SameSite=Strict，本地 HTTP 关闭 Secure，不把实验配置当作公网方案；管理查询联合过滤 owner_id，越权 404；错误响应不回显密码、Cookie、连接串或堆栈；请求体读取时限 1 MiB。

3. MongoDB设计与取舍

访问模式决定集合边界：账号按规范化用户名登录；用户按拥有者列问卷；填写者按分享码读一个固定发布卷；一次提交写一份完整答卷；创建者按问卷与版本读答卷生成统计。因此用五个集合，而不是把全部数据混在一起，也不机械照搬关系表的逐字段拆分。

集合	关键字段与设计意图
`users`	稳定字符串 ID、用户名、trim+casefold 的 `username_key`（唯一）、密码哈希、注册时间、schema_version
`sessions`	token 摘要、user_id、创建/过期时间、schema_version；账号与会话分离，可撤销单次会话，认证不依赖 TTL 即时删除
`surveys`	拥有者、分享码、标题/说明、匿名与重复策略、状态、UTC 截止、revision、gate_seq、发布版本；草稿题目与规则内嵌 `draft`，便于整体编辑与条件更新
`survey_versions`	survey_id、version、questions、rules、时间、schema_version；题目/选项/约束/顺序/跳转作为不可变快照整体读取
`responses`	每次成功提交一个文档：问卷与版本、私有 respondent_id、request_id、内容摘要、answers、path、匿名与判重策略、提交时间；持续增长的答卷不嵌入问卷

取舍：题目与选项在快照内嵌，匹配“整卷读取”的访问模式；答卷保留 version 与 path 是解释当次填写所需的有意冗余，不另存可能失真的统计副本；选项按 ID 而非标签关联，题目 ID 只接受安全字符；单文档按实际 BSON 限制 1 MiB，并限制每卷 100 题、每题 50 选项、500 条规则、单条文本 10000 码点（项目资源边界，不是课程容量结论）。

索引与一致性：`username_key`、`share_code`、`survey_id+version` 分别唯一；`owner_id+created_at` 服务本人列表；`survey_id+version` 服务统计；`survey_id+respondent_id+request_id` 保证同次请求唯一（网络重试幂等）；`survey_id+respondent_id` 的**部分唯一索引**只覆盖 `single_submission=true`，从而禁止一次模式重复，又不阻碍允许重复的模式；`expires_at` 为 TTL。两类唯一约束不能互相代替，先查询再插入也不能替代数据库约束。逐索引与查询的对应关系见 DATABASE.md。

为什么这样设计：字段校验只负责文档形状，题型约束、跳转图、所有权与状态转换仍在应用层校验，不因用了 `$jsonSchema` 就省略业务验证。为什么适合 MongoDB：题目类型与约束多样、整卷配置整体读取、答卷字段随题 ID 变化，适合内嵌文档加独立答卷的组织方式。为什么不用关系式结构：本设计不为模仿关系表而拆分题目与选项，减少与访问模式无关的关联操作；这不意味着关系数据库无法实现问卷系统，MongoDB 的多文档业务同样需要事务与索引来保证提交/关闭的一致性。

4. 配置跳转设计

跳转是一组持久化规则，形如 `{"source":"q1","op":"eq","value":"no","target":"q3","priority":10}`（解释格式的构造样例，不是实际浏览器问卷 ID 或测试输出）。解释器从发布快照读规则，代码中没有“第 1 题选 A 固定跳第 5 题”的分支。

- 来源与算子：单选仅 `eq`（值须为合法选项）；多选 `any`（与选中项有交集）、`all`（非空条件集合全部包含于选中项）；数字 `eq/lt/lte/gt/gte`（值须为有限数值）。
- 优先级：同一来源题 `priority` 唯一，按数值升序首条命中；不同来源可复用同一数值；无命中按题目顺序继续，末题正常结束。
- 跳转目标：必须存在于同卷且严格位于来源之后；发布前拒绝自环、回跳、陌生目标、重复题 ID 与不支持的算子。只允许向后是本期确定的项目选择，可直接排除环路。
- 运行时：从首题遍历，对每个可达答案先校验再求条件。`partial=True` 把缺键视为未回答并停在该题；显式 `null` 表示主动跳过可选题并可前进。返回的 path 含当前待答题，answers 保留已访问题的 null。
- 提交时：重新完整遍历，可选缺失规范为空、必答缺失拒绝，路径外或未知答案拒绝，持久化省略空值但保留实际访问路径，从而防止客户端伪造路径绕过要求。

5. 统一校验设计

配置保存、发布复验、逐题预检与最终提交共用同一套语义；运行期一律以服务端发布配置为准，浏览器提示只是交互辅助。

题型	服务端校验口径
单选	只能是已定义选项 ID，必答不能空
多选	合法且无重复 ID 的列表，先拒重复再查 `min/max/exact`，合法值按配置顺序规范化
文本	保留原文，长度按 Unicode 码点（非视觉字素）；全空白视为空
数字	必须有限 int/float 且不是 bool，不把数字字符串隐式转数值；上下界包含；整数题接受数学整数 `1.0` 规范为 `1`，不截断 `1.5`，`0` 是有效值

空值仅指 `null`、单选空串、多选空列表、文本空白等明确情形，不把任意错误类型当空；可选题空答跳过非空数量/长度/范围限制，非空即执行全部约束。非法值返回 422 并尽量带 `question_id`；不可 BSON 编码字符串、超 BSON 整数与非有限 JSON 数值同样拒绝，不留给数据库产生不可解释的成功结果。

配置本身检查类型、字段白名单、`min≤max`、非负整数计数、`exact` 相容且不超过选项数；S4 补充必答可满足性（必答多选 `max/exact=0`、必答文本 `max_length=0`、整数上下界之间无整数均拒绝），先登记 D06 与测试预期再实施，未按测试结果降低约束。

6. 提交事务、重复与并发

发布：事务内读取并校验同一 revision 草稿，条件改变 `surveys` 状态、移除 `draft` 并插入唯一快照；并发双发布实测 200/409 且快照只有 1 份。

提交：先验证当前发布版本、按服务端规则重算完整路径、规范化多选顺序与数学整数及可选空值，再算 `{version,answers}` 的稳定 SHA-256 摘要。新请求在 snapshot/majority 事务中条件更新问卷 gate（`published` + 版本一致 + `closes_at` 为空或 `> $$NOW`），同时递增 `gate_seq` 并把 `last_accepted_at` 设为同一命令的 `$$NOW`，随后插入完整答卷，`submitted_at` 取该受理时间；关闭与截止更新写同一文档，因此与 gate

竞争。关闭/到期先行则提交 410 且不落答卷；gate 先受理则事务可在关闭稍后完成并保留答卷。事务失败时 gate 与答卷一起回滚；唯一键冲突后按完整幂等键查找原请求，仅凭“同账号冲突”不能推断可重放。同编号同内容返回原回执（关闭后仍可重放），同编号异内容 409。

并发夹具（Barrier 10）	**实际结果**
10 个独立用户	10 成功、10 份答卷
同账号禁重复	1 成功 9 冲突、1 份答卷
同一请求 ID 重试	10 次均成功返回回执、仅 1 份答卷
允许重复的新编号	10 成功、10 份答卷

另有事件调度验证 gate 与关闭/截止的真实竞争，并以真实 MongoDB 校验错误 121 验证门禁与插入同时回滚。部署前提是支持事务的副本集；本实验用单节点副本集，不把 standalone 或 mock 当作事务正确性证明。

7. 统计与匿名设计

统计先校验 owner，再在 snapshot 事务中读取当前发布配置与该 `survey_id/version` 的答卷，一次查询取固定答卷集后在 Python 计算，不维护文件业务库或持久化统计副本。整卷给提交数与去重人数及各题结果，单题同口径；选择题给次数与人数，文本与数字给原始值数组，数字另给均值；零有效数字返回 null，空答与路径跳过不补零，关闭后已有结果仍可读。

手算夹具（两名填写者、三份经 API 成功提交的答卷）：结果为 3 份 2 人；单选 A 2 次 1 人、B 1 次 1 人；多选 X 2 次 1 人、Y 2 次 2 人；文本甲/乙/丙；数字 2 份 2 人、值 10/20、**均值 15**；每个单题结果与整卷对应项相等。均值实现按“先除后 fsum”，并在诊断出最大有限 double 仍可能溢出后加入缩放回退，另以真实 API 追加最大正、最大负与大数抵消三组回归。

匿名结果由服务端白名单生成，不返回 respondent_id、request_id、payload_hash 或密码/会话字段，非匿名明细才额外返回 username；数据库保留的私有身份用于判重与去重人数，不声称无法追溯。测试同时检查字段名、实际私有值与匿名用户名未出现在序列化结果中，而非只看页面是否隐藏。

8. AI使用过程与责任说明

工具为 Codex 桌面应用中的主 agent 与内部子 agent，底层模型版本未单独核验，按 AI_USAGE.md 记为未知；内部协作含需求/规范审阅、Schema 工程、求值器、独立测试、页面、统计、环境复现与文档整理，均属 AI 工作，不称为独立人工评审。

AI帮助完成了需求映射、阶段门禁、语义决策、五集合 Schema 与索引、服务端与原生页面、真实数据库测试、浏览器与干净环境验证、报告与证据整理；参考规范中“先读规范、证据、隔离、复现”的原则被采用，文本分类专用条款未照搬。

AI做错或遗漏过的问题（按与下文“我修改”对应的顺序）：一是把新建问卷的匿名与重复填写策略在创建界面上写死为固定值，只在服务端与编辑页提供该能力，使“创建问卷时可以填写是否允许匿名填写”在创建入口缺失；二是跳转优先级的重复只由服务端在保存时报错，界面没有前置提示，要等一次失败往返才知道；三是配置说明漏掉一个实际被读取的环境变量 `SESSION_TTL_SECONDS`（代码在读、README 与 `.env.example` 都没写）；四是数据库设计文档用“普通索引”描述按问卷/版本读取答卷的索引，既没说明它服务哪些查询，也没有索引与查询的对应关系；五是测试证据停在断言层，注册时间只在 API 响应上断言，六类要求也没有留下真实请求/响应片段。实现过程中另有技术性错误：旧运行进程未加载新求值器导致 `/next` 报 500、极端有限数均值溢出、Schema CLI 不解析参数、Windows 脚本编码与清理包装器错误，以及本轮复核中新增断言先按微秒比较

（BSON 日期只有毫秒精度）和浏览器脚本用管道捕获输出导致空等超时。以上均通过范围修订、分层用例、代码修复或隔离进程补救处理，失败历史没有被删除。

我改动的部分（我在验收后修改，改动落在下列文件）：

1. 新建问卷对话框补“对创建者匿名 / 允许多次填写”两个开关，创建请求改为读取界面选择，默认值与原来一致（原为固定值）。文件 `survey_app/templates/index.html`、`survey_app/static/app.js`、`survey_app/static/app.css`；我验收后修改，并按界面实测复核：8/8 通过，API 回读确认 `allow_anonymous=False`、`allow_repeat=True` 与界面选择一致（`results/stage1-audit/create-dialog-check.json`）。
2. 前端增加跳转优先级重复的即时提示，保存前即可发现，不再等一次失败往返（服务端仍为权威）。文件 `survey_app/static/app.js`；我验收后修改，并复核提示文案与实际保存行为。
3. 测试补注册时间落库断言（原来只在响应层断言），并在注释中写明 BSON 日期只有毫秒精度。文件 `tests/test_admin.py`；我验收后修改，并确认全量 245 项仍然通过。
4. 测试报告补六类要求各一条真实 HTTP 请求/响应片段（创建 201、分支跳转 200、校验 422、提交 200、统计 200 等 10 条），使“输出”从断言表述变为可核对的真实响应。文件 `docs/TEST_REPORT.md`、`results/stage1-audit/http-response-samples.json`；我验收后补入。
5. 数据库设计文档补“索引↔查询↔预期计划”对照表，逐条写明每个索引服务的查询与代码位置，并修正“普通索引”这类含糊措辞。文件 `docs/DATABASE.md`；我验收后修改。
6. README 与 `.env.example` 补 `SESSION_TTL_SECONDS`（默认 86400）说明。文件 `README.md`、`.env.example`；由我验收后补入。

我设计的部分：

1. 项目的工作流由我起草并确定：WORKFLOW.md 的阶段划分（S0–S7）、每阶段的输入/产物/门禁与证据要求，以及 AGENTS.md 中“先读需求再动手、未通过门禁不得推进、AI 使用全程留痕、失败证据不得删除、流程检查器只读且不得代替业务验收”等纪律，均由我起草；我同时要求实验过程严格执行该工作流与行为规范。
2. 全权负责 agent 实验规范的设计：AGENTS.md 的开工顺序（先重读规范/工作流/状态、登记计划、再跑检查器）、来源纪律（区分原文硬要求/建议/项目决策/待确认，冲突时说明合规影响）、证据要求（不编造，重要结论给出可定位证据，失败与未执行用例一并保留）、AI 使用记录要求、数据库与业务纪律（只用 MongoDB、服务端负责身份与所有权、并发用真实数据库验证、测试库隔离、密码只存哈希）、环境与变更纪律（conda、配置走环境变量、一次聚焦一个需求、禁止无关重构）以及阶段收尾与交付要求，均由我设计并执行。
3. 质量验收与人工、自动化测试的组织：确定验收口径（26 组用例逐项具备步骤/输入/预期/实际/证据；并发与事务结论必须用真实 MongoDB 而不能用 mock；统计口径用手算夹具核对；失败记录保留不删）；组织并参加人工验收与自动化测试，逐项确认执行结果；要求补充可复跑的前端用例（`scripts/browser_smoke.py`，实测 8/8）。

agent 实际设计了登录后匿名、冻结快照、真实 gate 事务、判重与幂等分离、稳定路径和统计口径，并实际修改了上述边界、均值和工具流程；这部分属 AI 工作，不记入我的贡献。本节的“我改了什么/我设计了什么”由我提供，agent 仅按我的说明整理表述，未替我补充或推断未发生的工作；我对代码的理解仍需我当面确认。

9. 测试设计与真实结果

测试计划在实现前给出步骤与预期，按 S3 管理、S4 校验路径、S5 提交统计逐层执行，S6 补齐页面与环境复现；26 组分布为账号 3、问卷 3、校验 5、跳转 5、提交 5、统计 3、集成复现 2，逐组步骤、输入、预期、实

际、状态、证据与源码位置见 TEST_REPORT.md 与 TEST_PLAN.md。业务基线全量 **245 条调用全部通过**（管理 35、规则 155、提交 46、统计 9，setup/teardown 各 245，exit 0）；其中规则类含直接调用的单元测试，管理/next/提交/统计走真实 MongoDB API，不能把 245 条全称为数据库集成测试。Schema 43 项另行验证字段、索引、非法文档、唯一约束与重复初始化，不替代业务断言。

E01 用真实浏览器串联同一问卷的创建、四类配置与跳转、发布、他人登录、非法值提示、回改清除、实际提交、整卷/单题/匿名明细与关闭；实提 1 份 1 人、均值 8，关闭后 status=closed、答卷仍 1 份、分享页拒绝。E02 从 `e7255c3` 归档出 105 个文件形成独立源目录，在新 conda 环境、独立 MongoDB（27085/lab4repro）与 HTTP 进程执行：Schema 43/43、全量 245/245、真实 HTTP 23 步通过；应用重启后原会话、答卷、统计与回执保持。该 245 是同一套测试的独立复现，不与原 245 相加冒称 490 种不同测试。

保留的失败与口径修正：E02 原清理包装器因 GBK 输出按 UTF-8 读取触发 AttributeError，原 FAIL/exit1 与错误输出均保留，随后只对自有实例做清理补救并记 PASS；TC-S02 原计划“不同发布版本同名题”在一期一次发布语义下无法合法构造，S6 明确改为当前 version1 过滤与同题 ID 跨问卷隔离，未伪造 v2。26 组 PASS 是项目预设验收口径下的实际结论，不是评分预测或“系统无缺陷”的证明；结构检查 0 ERROR/0 WARN 只说明记录结构，与控制台 warning 和业务结果是不同证据。

10. 遇到的问题与解决办法

问题	处理	证据
规划把第二阶段纳入、早期用例引用未实现接口	按用户范围移除二期门禁并保留历史；把 A02/A03、J05 拆到对应实现层，避免 404 被当成权限通过	S3 记录
畸形 Origin 抛异常、无 Content-Length 流可能读完、日期隐式接受数字时间戳	安全解析 Origin；流式累计超 1 MiB 即拒绝；只接受带时区 ISO 或 null；回归后 35/35，首次 23 项结果保留	S3 记录
必答却无解的配置（多选 max=0、文本 max=0、整数区间无整数）	先在 D06 登记可满足性解释，再加配置检查与必答/可选对照测试	S4 记录
S4 浏览器首次 `/next` 500：进程未热重载仍导入旧模块	核验并重启自有测试进程后重走校验与回改路径，原错误保留	原错误
最大有限 double 的均值仍可能舍入溢出	诊断后加入按最大绝对值缩放的回退，并以真实 API 三组回归验证	诊断
旧 Schema CLI 忽略 help/输出参数，误跑一次真实检查	增加参数解析；保留意外运行、恢复原阶段证据并实测新输出路径	S5 记录
Windows 编码与清理包装器失败	修正调用与 UTF-8 读取；不改依赖、不关 SSL、不用 pip；清理问题只对自有实例补救，原 exit1 与最终 exit0 分别留证	复现说明
浏览器工具 CDP timeout 与依赖弃用 warning	后续 DOM 与数据库核对确认关闭成功，未盲重试；warning 解释后保留，不据此承诺未来版本兼容	代码审阅

11. 限制、成果留存与交付状态

- 功能限制：一期不提供多次发布 v2、重新打开已关闭问卷、删除/导出、未完成草稿自动保存或后续阶段功能；匿名只隐藏创建者所见身份，服务器仍可按私有 ID 追溯；上限与一次发布策略已在配置、界面与文档说明。
- 验证边界：验证限于同一 Windows 主机（新 conda 环境、独立源目录/配置/MongoDB 实例与应用进程，复用已安装的 MongoDB 二进制），未做公网部署、安全审计全覆盖、生产容量、其他浏览器或移动端适配；10 并发只支持正确性，不能推导性能；统计加载时的滚动/焦点与手工畸形百分号 URL 提示为非阻塞限制。
- 成果留存：S7 固定受验业务基线及 21 个业务文件摘要、Schema 1 / 发布 1 与合法合成夹具；真实 BSON 备份恢复后五集合文档、Schema、索引相等，3 份答卷/2 人、均值 15，原回执重放不新增；交付包清单逐文件字节与摘要可校验。详见 BASELINE_STAGE1.md 与 恢复证据。
- 交付对应：四类材料分别为可运行代码与配置（含 Schema 与配置说明）、系统/数据库/API/关键逻辑四份说明、测试计划与逐组真实结果、本报告与 AI 使用记录；`.env`、`.runtime`、conda 环境、Git 内部文件与缓存不属交付，Lab1–Lab3 不在本项目范围。学生贡献说明已由学生提供（第 8 节），对代码与设计的理解仍需当面确认，不能由代理替代确认。